

我这里内容的顺序是老师上课的顺序，不是书本的顺序。所以页码标记至关重要

直积在书本 p11 页有讲

定理 1.3 就单纯想说明上极限只要求有无穷项，但是下极限却要求从某一项以后的所有项都要满足 p11 例 8 老师有讲，但是我认为没有比较记录。因为他说的和书本没什么区别，只是更加详细了。我不是高中生了，所以我不会记录这段内容

引入基数是为了在无限的情况下两个集合比大小 人的常识总是认为 $A > B$ $A = B$ $A < B$ 这三件事情有一件是一定发生的。那是当然了，毕竟数量可以直接数出来 但是这三件事情中的一件要一定发生。需要满足 axiom of choice 和 well-ordering theorem

$\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{B}} \Leftrightarrow$ 存在 A 到 B 的一一映射

p13 思考题

1. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 记 $f_1(x) = f(x)$, $f_n(x) = f(f_{n-1}(x)) (n = 2, 3, \dots)$. 若存在 n_0 , 使得 $f_{n_0}(x) = x$, 则 f 是 $\mathbb{R}$ 到 $f(\mathbb{R})$ 上的一一映射

证明: 要证明一一映射, 就得证明单射和满射

单射: 如果不单射, 则存在 $x_1 \neq x_2$ 使得 $f_n(x_1) = f_n(x_2)$

当 $n > n_0$ 时

$$f(x_1) = x_1$$

$$f(x_2) = x_2$$

而这与不单射冲突, 所以单射

满射: 即证明 $f(x)$ 可以映射回 x

$$\because f_{n_0}(x) = f_{n_0}(f_{n_0-1}(x))$$

$$\text{令 } f_{n_0-1}(x) = y$$

$$\text{则 } f_{n_0}(y) = x$$

所以满射

2. 不存在 $\mathbb{Q}$ 上的连续函数 f , 它在无理数集 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 上是一一映射, 而在 $\mathbb{Q}$ 上则不是一一映射

证明: 连续函数要么单调, 要么不单调。如果单调。那么在有理数集上就双射了, 不满足在有理数上不是双射这个条件。所以这个函数肯定不是单调的。既然不是单调的, 那么就肯定有最值 $a, b \in \mathbb{Q}, f(a) = f(b)$ 这个是满足在 $\mathbb{Q}$ 上不是一一映射。根据 Rolle' s Theorem, 极值点左边一个无理数 x_1 的值肯定可以在极值点右边找到对因一个 x_2 使得 $x_1 = x_2$ 这里 x_2 不能是无理数, 因为 x_2 如果是无理数的话就和无理数单射冲突了, 所以这里 x_2 必须得是有理数 但是在这个区间中, 有理数的势是远小于无理数的势的。所以总是有无理数找不到对应的有理数。但是这个无理数总是需要有东西对应。所以只能对因一个无理数, 和单射冲突

3. $f: X \rightarrow Y$ 是满射当且仅当对任意的真子集 $B \subset Y$ 有 $f(f^{-1}(B)) = B$

先证明单射: 如果不是单射, 那么我们可以在 B 中找到两个数 x_1, x_2 使得 $f(x_1) = f(x_2)$ 但是 $f^{-1}(f(x_1))$ 就会对应两个值了, 要么 x_1 要么 x_2 所以和 $f^{-1}(f(B)) = B$ 矛盾, 得到 $f(x)$ 是单射

再证明满射

如果 $f(x)$ 不是满射, 我们取 $A = Y \setminus B$ 既然不是满射, 我们可以得到 $\forall y \in A f^{-1}(y) \in X$ 不妨令 $y_1 \in A$ 则 $f^{-1}(y_1) = x_1, x_1 \in A$ 由于不满射, 所以 $f(x_1) = y_2, y_2 \in B$ 即 $f^{-1}(f(y_1)) = y_2, y_1 \in A, y_2 \in B$ 直接和后面的矛盾了。所以 $f: X \rightarrow Y$ 是满射

但是我整个写完, 也没感觉证明这个单射的必要

老师在讲这道题之前还讨论了几个有意思的问题

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$A_i \subset \mathbb{R}$$

$$f\left(\bigcup_{i \in N} A_i\right) = \bigcup_{i \in N} f(A_i)$$

这个东西成立吗? 只要 f 是一个映射, 这个结论一定成立。可以证明一下。要证明两个集合相等。就是要证明两个集合互为子集 老师说是 $f\left(\bigcup_{i \in N} A_i\right) \supset \bigcup_{i \in N} f(A_i)$ 容易证明, 那么我们就先说明左边包含右边 因为可以把右边拆出来, 每一个 $f(A_i)$ 都被 $f\left(\bigcup_{i \in N} A_i\right)$ 包含, 所以它们的并, 肯定也被包含 那么反过来呢?

存在 $y \in \bigcup_{i \in N} f(A_i)$ 一定能找到一个 x 使得 $x \in \bigcup_{i \in N} A_i$ 当 $x \in A_i$ 时, 对应的 $y \in f(A_i)$ 而 $f(A_i) \in \bigcup_{i \in N} f(A_i)$

但是这个交集的结论转成交集就不一定成立了 对任意的 $A, B \subset X$, 有 $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ 可以让左边交为空, 而右边有交集。而, 如果想要这个等式可以成立。只要满足 f 是单射就行了, 这就是第 4 题的 *ii* 想告诉我们的

好, 现在继续看思考题第 4 题。老师在第 4 题前讲这些内容就是为了第 4 题做铺垫的 这里由 $i \rightarrow ii$ 其实条件过强了。其实只要满足 f 是单射就可以证明了。

首先, 我们可以得到的一个结论就是 $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$ 这个是无论是否单射都能成立的。只要是个映射, 都能成立 我先把这个的结论证明一下。let

$$y \in f(A \cap B)$$

this means there exists an $x \in A \cap B$ such that

$$y = f(x)$$

since $x \in A$, we know $y = f(x) \in f(A)$ since $x \in B$, we know $y = f(x) \in f(B)$ Because y is in both $f(A)$ and $f(B)$, we have

$$y \in f(A) \cap f(B)$$

Therefore, $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$ is always true

其实就是说, 不管从左边取哪一个元素, 那个元素一定可以在右边找到。在 windows 上写中文太痛苦了。我以后会尽量用英文和符号来表达。除非由大段的文字要写好, 要说明两边相等, 我们还需要证明右边是左边的子集。老师的说法不好。不如我下面说的 *iii* 的反证法清晰。直接看我 *iii* 中用反证法说明的。如果单射, 那么一定是从两个集合中取到相同的数, 而这个相同的数的集合就是 A 与 B 的交集 由此 $i \rightarrow ii$ 就被证明了 *iii* 这里可以直接使用 *ii* 的结论

Of course, you can prove by contradiction. If the right side is not $\emptyset$

When you say $y \in f(A) \cap f(B)$, this still means there' s an $a \in A$ and an $b \in B$ with $f(a) = y \wedge f(b) = y$

Because the function is injective, we know that a and b must be the same elemen.

Therefore, the single pre-image x must belong to both A and B , which means $x \in A \cap B$.

这个 iv 其实更加好证明了

$$B \setminus A = (B \setminus A) \cap X$$

$$f(B) \setminus f(A) = (f(B) \setminus f(A)) \cap Y$$

直接就可以套用 ii 中的式子 这个从 $iv \rightarrow i$ 其实也是可以直接反证法, 如果不是单射, 这个等式就不成立了。

最后可以总结一下。一般这种互相成立的都是 $i \rightarrow ii \rightarrow iii \rightarrow iv \rightarrow i$ 这样证明一圈下来, 不用两两互相证明。因为效果是一样的。满射其实在这里面一点用都没有

5. 设 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow X$. 若对任意的 $x \in X$, 必有 $g(f(x)) = x$, 则 f 是单射, g 是满射

第一个单射直接用 x_1, x_2 让他们对应的 y 相同, 那么 $g(y)$ 唯一, 所以 $x_1 = x_2$ 这个满射也很容易证明。在 X 中找一个点, 不在 g 的值域上, 使得映射不成立就好了

定理 1.5 (Cantor-Bernstein 定理) 若集合 X 与 Y 的某个真子集对等, Y 与 X 的某个真子集对等, 则 $X \sim Y$

这个定理说明了 $\overline{\overline{X}} \leq \overline{\overline{Y}}$

$$\overline{\overline{X}} \geq \overline{\overline{Y}}$$

$$\overline{\overline{X}} = \overline{\overline{Y}}$$

这三个等式, 一定会有一个发生 这里一个是有势, 一个是这里用的是 $\leq$ 与 $\geq$

如果这里使用的是 $<$ 与 $>$ 就不行 这个定理说的就是 $\overline{\overline{X}} < \overline{\overline{Y}}$

$$\overline{\overline{X}} > \overline{\overline{Y}}$$

这两件事情是一定不可能同时发生的 这个和这两件事情一定有一件会发生是两回事

如果

$$\overline{\overline{X}} \leq \overline{\overline{Y}}$$

$$\overline{\overline{X}} \geq \overline{\overline{Y}}$$

这两件事情同时发生了, 那么说明

$$\overline{\overline{X}} = \overline{\overline{Y}}$$

现在证明定理 1.5 老师的证明方法和书本的方案不同。我这里说一下老师的证明方案。

老师的证明方法和郑维行的是一样的, 他们的这个方法和夏道行的方法其实是同一个意思, 只是用的变量名字和画的图不同罢了

程其襄和夏道行的是一样的。徐森林的第二种证法也是这个。

徐森林的第一个其实就是我们在这个周民强的方法, 直接用了 Banach 的结论

我这里专门把这个证明重新写一遍, 是因为我当时其实是有一个疑惑的。而解开这个疑惑的就是我下面这句:

这个东西的证明最重要的是能够合理应用这两个对等。

先把变量初始化一下 😊

$$x_0 \subsetneq X$$

$$y_0 \subsetneq Y$$

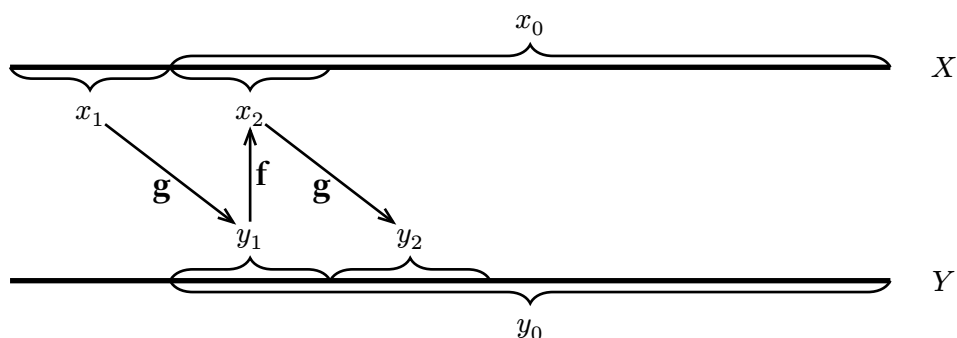
由题目给出的条件, 我们定义两个双射

$$x_0 \xleftrightarrow{f} Y$$

$$y_0 \xleftrightarrow{g} X$$

好, 下面令

$$x_1 = X \setminus x_0$$



下面的我就不继续画了，等我什么时候成为 typst 高手再说吧

我当时的疑惑在于从 $y_1 \mapsto x_2$ 这段，因为 y_1 这个时候是在 y_0 中的。诶这个时候就会有小聪明会说了，我们上面不是有定义了一个映射了吗？

$$y_0 \xleftarrow{g} \longrightarrow X$$

这不就说明 y_1 可以映射到整个 X 上的某个区间了？

对于这个看法，我只能说，你是对的！你非常敏锐，这不就说明 x_2 不一定会在 x_0 ，也可能与 x_1 有交集。

这就是我专门把这个题目自己写一遍证明的原因了。

注意，我们其实是有两个双射，我们还有一个

$$x_0 \xleftarrow{f} \longrightarrow Y$$

这个双射可以让处于 Y 中的 y_1 映射到 x_0 上

我当时的问题就是，为什么不使用

$$y_0 \xleftarrow{g} \longrightarrow X$$

这个映射，这个映射也是成立的吧？为什么不使用这个映射呢？

这个映射成立，没有问题

就是因为这个映射成立，所以我们其实可以得到将 y_1 双射到 X 上可以有别的区间，不仅仅是现在的这个在 x_0 中的区间。（当然，我现在只能找到 y_1 通过 g 来对应到 x_1 ，是一个 x_2 以外的区间。其他的我就真不知道怎么找了）

但是。使用这个映射，无法得到我们希望得到的东西。所以我们不采用这个映射。

仅此而已。明明使用 f 是没有问题的，而且还可以得到我们想要的结论，为什么不用呢？

至于详细证明什么我，我就不再写了，书上都有。

不过这里我有一个东西没有思考清楚。夏道行讲了一个性质 4°，这个东西在别的教材中没说。老师上课的时候是直接用的。夏说可以自己证明。但是我实在不知道怎么写这个证明。因为非常显然。

p17 思考题 1. 设 $A_1 \subset A_2, B_1 \subset B_2$, 若 $A_1 \sim B_1, A_2 \sim B_2$, 试问: 是否有 $(A_2 \setminus A_1) \sim (B_2 \setminus B_1)$?

这个是不对的，我想到的是

$$A_1 = N$$

$$A_2 = \{-1, -2, -3, N\}$$

$$B_1 = N$$

$$B_2 = \{-1, N\}$$

老师给的例子是

$$A_1 \sim A_2 \sim \text{偶数}$$

$$B_1 \sim \text{奇数}$$

$$B_2 \sim \text{自然数}$$

2. 若 $(A \setminus B) \sim (B \setminus A)$ 则 $A \sim B$ 对吗？

我第一个想到的证明是令

$$A = (A \cap B) \cup (A \setminus B)$$

$$B = (A \cap B) \cup (B \setminus A)$$

但是这么看来，感觉这个好像是对的。因为这个本来看起来就对，加上我找不到反例
这里其实就用到了一个结论

现在有三个集合 A,B,C，现在 A 与 B 对等，能否得到这个结论？

$$A \sim B \Rightarrow A \cup C \sim B \cup C$$

当然是不能的。我们可以让 $A = C = \{1, 2, 3\}$ ，让 $B = \{4, 5, 6\}$ ，显然这个有限集的例子就是反例了

但是我们可以通过添加条件使得这个对等，当 C 与 A,B 都不相交的时候就是对的
证明的时候，让 A 与 B 对等，然后 C 与自己对等就好了。

现在有了这个结论，也是分别对等就可以了。证明结束

$$A \sim B \Rightarrow A \cap C \sim B \cap C$$

3. 若 $A \subset B$ 且 $A \sim (A \cup C)$ ，试证明 $B \sim (B \cup C)$ 。

$$B \cup C = B \cup (C \setminus B)$$

$$B = A \cup (B \setminus A)$$

$$A \cup C = A \cup (C \setminus A)$$

$$\therefore B \cup C = A \cup (B \setminus A) \cup (C \setminus B)$$

$$\therefore B \cup C = (B \setminus A) \cup A \cup (C \setminus B)$$

$$\therefore C \setminus B \cup A \sim A$$

$$\therefore (B \setminus A) \cup A \cup (C \setminus B) \sim (B \setminus A) \cup A \sim B$$

但是，问题的重点就是在于，为什么 $A \cup (C \setminus B) \sim A$

老师没讲。

好现在让我献上 gemini 的证明 要证明对等，其实就是能够找到一一映射

既然题目给出了两个对等关系，那么

$$A \xrightarrow{f} B$$

$$A \xrightarrow{g} A \cup C$$

要证明 $B = A \cup (B \setminus A) \sim (B \cup C) = A \cup (B \setminus A) \cup (C \setminus B)$ 其实就是证明

$$A \cup (B \setminus A) \sim A \cup (B \setminus A) \cup (C \setminus B)$$

我们可以在 B 中找到这两个映射。为什么会想到这么划分区间？纯属是想要把 g 这个映射用上。

$$\text{因为 } B = A \cup (B \setminus A)$$

好，下面这步拆分很关键

$$B \cup C = A \cup C \cup (B \setminus A)$$

所以很容易想到我们前面定义的两个双射。如果可以让 B 中的 $B \setminus A$ 与 $B \cup C$ 中的 $B \setminus A$ 对应，B 中的 A 与 $B \cup C$ 中的 $A \cup C$ 对应的话，我们就可以建立从 B 到 $B \cup C$ 的双射了。

这一看，诶。现在难道不就是嘛？前者直接自己映射自己，后者直接用 g 就可以了。

但是这个划分方法是错误的。因为 $B \setminus A$ 与 $A \cup C$ 是完全存在重叠的部分的。重叠部分得同时映射到 B 中的 A 与 $B \setminus A$ 才可以保证一一对应

所以这个映射方案是错误的。但是，通过观察，我们其实可以发现。

B 中 $(B \cup C) \setminus (A \cup C)$ 的部分其实可以映射到 $B \cup C$ 中的 $(B \cup C) \setminus (A \cup C)$ 而 B 中的 A 可以继续映射到 $B \cup C$ 中的 $A \cup C$ 不过这下，这两个区间就没有重复的地方了

ai 小丑的地方是直接说根据他的划分，交集应该为空。实际他根本没办法证明交集为空。但是启发了我重新划分区间。这就对了

主要按照老师的分法应该需要某个结论。类似 $C_1 \subset C_2 \subset C_3 \dots \subset C_n$

如果 $A \cup C_n \sim A$ 则任意 $i < n$ 有 $A \cup C_i \sim A$

下面我会写一点零碎的东西。老师没怎么讲，但是书上有

定义 1.14 幂集 p14 $\mathcal{P}$

这个例一有点抽象 如果 $A \subset B$ 那么 $f(A) \subset f(B)$ 难道不是一定成立的吗？直接把 B 看成 A 并上余集 不就好了 直接就是 $A \cup A^c = B$ and $f(A) \subset (f(A) \cup f(A^c))$ 感觉这个条件给了和没一样 但是我问了 ai 说是集合的映射和函数的映射是不一样的，在幂集上是从集合到集合的映射。

这个 S 我直观上知道是对的，这个东西会需要专门说明是对的吗？

对，这个 S 的存在是需要条件的。只是在这里，幂集满足了这个条件。这个证明看懂了。我之只能说值得多看几遍 这个证明是灵光一动构造出来的，还是按照某种原理构造出来的 这个证明是有依据的，未来自己把这部分的空缺填补掉

例 10 还是不会证明

定理 1.10 的证明，我并不满意，这只能说明，他这种排法不行，没能证明其他的排法不行 1.12 的证明我不是很能理解，先记下来吧

p20 例 10 的证明里面用到了有理数的稠密性

可数和可列看书本 p20，例 10 上面那句话

书本 p11 他这里例一，为什么有这个结论 书本 p11 md 这个论文在第 93 卷，不在第 78 卷书上的标记是有误的 他这个例 2 为什么上积分和下积分不同，难道无理数就是比有理数小吗？

13 页的这个 V.Volterra 做出的可微函数是哪一个 同一元这个我也不理解

现在我会一点也不按照老师的进度，而是直接按照周明强书中的顺序和自己的顺序写

我会选择这么做是因为我发现老师讲的很多东西其实就是不同教科书合在一起的内容。所以我选择自己看不同的教科书。并且路上会自己查漏补全。现在讲到 18 页了 我现在讲 p20 页的例 9，这中间的内容自己看书 这个说是每一个 E_i 都是一个可列集，可列集的意思就是和 $\mathbb{N}$ 对等。这里 N^n 是指 $\mathbb{N}$ 的 n 次笛卡尔积。

所以 $E_1 \times E_2 \times E_3 \times \dots \times E_n = N^n$ 两个一一映射 为什么会用到素数？因为不同素数的 n 次幂是不会重复的。这样就能不重复的列出来了

这样，我们可以建立这种对等关系：

E_1 既然和 $\mathbb{N}$ 对等，那么自然就和 p_1^n 对等了，这里的 n 就是 1,2,3,4...

同理 $E_2, E_3, E_4, \dots$ 这样。如此就建立了对等关系。因为这些素数 and 他们的幂都在 $\mathbb{N}$ 上，所以就 and $\mathbb{N}$ 建立了对等关系。由此可列。不过我真的不喜欢这个证明。我感觉没有用素数也能说清楚。我提这么一嘴就是为了说明一下这个素数干什么用的。

p20 例子 10 这个东西在周明强的书中没有证明。我现在先看郑维行的书，看完后再回来看这题

郑维行 p10 第三章 为什么 p12 页的例 1 一定要是闭区间？这个问题，完全是脑子想歪了，和开区间没有半毛钱关系，这个问题太莫名其妙了，估计是累了，没有理解题干

必要性质能理解，充分性不能理解。还有，必要和充分的英文是什么？

necessary and sufficient condition

md 其实很形象。现在想想，其实中文翻译也很形象。

我直接举个例子吧。

A is necessary condition for B 就是说，要想 B 成立，那么就得先满足 A 所以 B 是 A 的子集

B is sufficient condition for A 就是说，满足 B 的条件，一定就满足 A 了 所以 B 是 A 的子

集。所以叫 sufficient, 充分就是这个意思

如果 A 既是 B 的充分条件也是 B 的必要条件, 那么 A 是 B 的子集的同时 B 也是 A 的子集。

幂集的势比原集合大的证明居然在郑维行的书上定理 5.1 中说明了, 真不错 但是我没理解, 我感觉他构造的那个 f 并不是从 $\mathcal{A} \rightarrow A$ 的映射, 反而是从 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ 的, 因为他这个 $f(E)$ 不是说 $\in A$ 而是说 $\in \mathcal{A}$ 我又看了看周明强的 p24 定理 1.12 无最大基数定理 我感觉周明强讲的更好。他是构造 $A \rightarrow \mathcal{A}$ 的映射 这样就合理多了 第 5 章我没看完, 个人觉得应该挺精彩的。但是我已经完成了第 4 章了, 所以我现在要继续看教材了。

笔记基本都在 zotero 上了, 未来我会将所有的内容都集中放在笔记里面。在每次讲到某个内容的时候我都会使用 书名+章节+页码的模式

我现在回归到了周明强的书中了

我现在把郑维行的书看完了, 但是没有涉及到 实变函数论 P20 例 10 的证明 这个证明我看的很迷糊, 我认为这个证明应该有更多理论去支撑。

所以我在这里放一个 TODO, 这应该是需要点集拓扑的知识了

以后这种支线内容应该另外拨时间去做, 不能妨碍主线的推动

不过这里例 10 其实也有一个有意思的结论, 就是虽然开区间是可数的, 但是闭区间就不可数了。

热爱就是花时间, 热爱是行动的热爱, 不是空想的热爱。

是否应该切换任务应该看能否看懂题目

如果已经无法理解题目了, 那么就应该切换任务

一个人的精力是有限的, 不可能有时间将任何有疑问的点都理解清楚, 重点是能快速解决问题。

例子 12 的 i 直接使用不相交的开区间可数就行了。但是我不知道怎么说明。而且我也不能理解为什么要使用 $\arctan$ 这个函数? 他这个证明 *ii* 说实话, 我还是没看懂。

例 13 这里的 r_n 不是实数的意思。这个是指 E 中的元素 但是我认为这个题目没必要这么证明, 因为是证明存在, 我们直接说 E 是有理数集就好了。 x_0 直接取一个无理数不就好了

例 14 我大概理解了, 他就是想要让我们找到这么一个函数可以在无理数上连续, 在有理数上间断

这个定理 1.8 其实用到了定理 1.6 任一无限集必定包含了一个可列子集 md 真想吐槽, 这个规则是真的抽象。当初制定这些规则的人确实脑子也是够抽象的 1.9 有不使用 1.8 的方法吗? 我想要更加底层的方案

这里例 15 中说明右导数存在这里。我说明一下, 因为 前面其实在证明这个函数 $\varphi(m) = \frac{f(x+m)-f(x)}{m}$ 是递增的。这里 x 表示的是 (a, b) 上任意一点

那么当 $m > 0 \wedge m \rightarrow 0$ 时 函数值应该减小, h 好, 现在单调有了。接下来找有界 在凸函数中, 肯定是有界的 但是这里的具体证明需要用到凸函数的 Lipschitz 性, 这个东西后面才学 书上的证明我现在理解不了。但是我可以理解凸函数的不可导点是可数个。因为凸函数的不可导点只能是左右导数不同的点 至少我认为, 如果要证明的话, 应该证明这些不可导的点之间一定有别的数 这里凸函数连续, 所以导数一定是单调递增的, 诶那其实就回到了例 11 了 所以得证

这个思考题 4 让我想到郑维行的 p24 例 3 一切实系数多项式的集的势为 $\aleph$ 但是具体的证明, 我现在还是不能理解 所以这里答案肯定是 $\aleph_0$ 这是可以确定的 我想到的证明是 其实就是 $aX + bY = c$

要想要 X 和 Y 都是有理数, 那么 a, b, c 都必须是有理数 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \sim \mathbb{Q}$ 所以是 $\aleph_0$ 思考题 5 任意等差数列其实可以写成 $a_0 + d$ 这里说两个都是自然数, 那么 $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \simeq \mathbb{N}$ 所以是 $\aleph_0$

这个题目的意思，我一开始还没有读懂 这个题目的意思其实就是在一个区间， 如果只有可数个点的导数不为零，其他地方的导数都为 0 的话，这个函数在这个区间还是一个常量

这个条件就比在整个区间上导数为 0 好很多了

他这个导数其实就和 Riemann 函数很像只是 Riemann 是他这里的一种特殊情况 额这里导数存在不代表导数就是连续的，可以自己找例子或者再重新翻翻数学分析的教材 思考题 6 的证明需要测度论中的东西，这个证明到时候花时间补完 md 这个和勒贝格微分定理几乎就是同一个东西，未来一定要返回把这个补完

思考题 7 也是需要测度论的知识 这个的意思就是说你的 $f(x)$ 要在 $\mathbb{R}$ 上也连续 我第一个想法就是有理数自变量不能将像集中的无理数占满 不过严格的论证需要测度

思考题 8 我对这个问题是直接束手无策。我看别人的证明是直接证明是有限集的并 但是我认为应该有更加有道理的证明方法。而且他的那个证明也不能保证收敛

他这个定理 1.10 我还没有理解，他只是某个排列方法没有排列出来，为什么能说明不可列呢？

$\aleph_0$ 与 c 之间应该是没有其他基数了

1.12 无最大基数定理，我大概知道讲什么，但是我实在理解不了 首先，这个 B 肯定是 A 的子集吧，我 A 当然也是 $\mathcal{P}(A)$ 的子集啦，我不能理解，为什么还要专门提一下 我更加不能理解为什么要构造这么一个映射，tm 什么集合都遭不住这样映射呀 快被恶心死了

$B = \{x \in A : x \notin f(x)\}$ woc 我顺着捋，看懂了，但是我还是有地方不理解

woc 我终于看懂了。如果 $A \sim \mathcal{P}(A)$ 对等，那么 A 中任意元素而应该可以找到和 $\mathcal{P}(A)$ 中找到与之对应的元素 而 $\mathcal{P}(A)$ 中的元素都是集合，更加精确点，都是 A 的子集，就是说 A 中任一元素 x 肯定可以和一个 A 的子集对应

如果我們能在 $\mathcal{P}(A)$ 中找到一个元素，即 A 的一个子集，让这个子集在 A 中没有元素和他对应不就好了。

既然 x 对应的元素是 A 的子集，那么肯定有 x 对应的集合中不包含 x 本身的可能 比如 x 是 1，但是对应的集合是 $\{2,3\}$ 这种 我们把符合这种条件的 x 全部找出来，放进一个叫 B 的集合中 既然 B 集合中的元素是从 A 中挑出来的，那么肯定就是 A 的某个子集了，既然是 A 的某个子集，那么在 A 中肯定有元素和它对应 那么我们不妨让与 B 对应的元素为 y 则， $f(y) = B$ 那么我们现在应该找到这个 y 吧 具体怎么找？我们是不是可以把 A 中的元素划分成两类，属于 B 的，和不属于 B 的。如果 y 是 B 中的元素，则 $f(y)$ 应该不含有 y 但是 $f(y) = B$ 呀， y 是 B 中的元素。所以 y 一定不在 B 中 如果 y 不是 B 中的元素，则 $f(y)$ 应该含有 y 但是 $f(y) = B$ 呀， y 不是 B 中的元素， $f(y)$ 居然不含有 y 了。所以 y 在 B 中 两个结合，这个 y 是不存在的。就是说， A 中找不到元素和这个 B 对应

我之前其实一直有一个疑问，因为我感觉这么找，就是可以一一映射，这么映射也弄的不能映射了

自己手动模拟一下，找两个一一对应有限集，会发现就算能凑出这个 B ，这个 B 也不会再像集上。问题是无限可数集，我就不知道该怎么写了。而且我还有很多问题。这个方法只能放在幂集中使用吗？毕竟因为是幂集，所以任何子集都会在里面。我对于这个方法的底层原理并没有理解。

我现在感觉自己对这个有更好的理解了 如果能满足一一映射，那么对于 $\mathcal{P}(A)$ 中的任意集合 总是能找到与之对应的 A 中的元素 现在这个集合被构造出来了 不过我现在又有一个问题了，那就是这个集合可以受到 f 这个映射的影响吗？我感觉会受到 f 影响有点赖皮 但是老师和书里确实又是这么操作的 这应该是可以的，但是我希望可以看到这个东西的证明

思考题 9，实数对，基数等于 $\aleph$ 思考题 10，

试证明存在 $x_0 \in E$, 使得对于任一 内含 x_0 的圆领域 $B(x_0)$, 点集 $E \cap B(x_0)$ 这题其实非常简单, 真⁺⁺了 反过来想想。逆否命题其实就是每个点都是可数集

有限开覆盖和构成区间还挺像 这个 10 我先跳过了, 用有限开覆盖来证明, 我知道他怎么证明的, 但是我还没有认同和理解他的方案 这个覆盖能够存在需要用到一个拓扑基的东西

11. 设 $E \subset \mathbb{R}$ 且 $\overline{E} < c$, 试证明存在实数 a , 使得
 $E + \{a\} = \{x + a : x \in E\} \subset \mathbb{R} \setminus Q. \left(a \notin Q - E \stackrel{\text{def}}{=} \{x - y : x \in Q, y \in E\} \right)$

就是说让 E 全体 加上一个数后, 里面就都不含有理数了 反正 a 一定不是有理数, 这是可以确定的。因为有理数加有理数还是有理数 我认为难点在于 E 可以有无理数,

其实后面括号给的条件很好, 直接说明 E 加上 a 后一定不会是 rational 数, 我是指, 避免了 $-e + a = 0$ 这种情况 我知道存在, 但是应该不好直接证明 我的想法就是直接反证, 如果这个 a 是不存在的。就是说, 任何一个 a 加上 E 后都会产生有理数 a 肯定不能在有理数上取, 就是说, a 取任意无理数, 加上 E 都会产生有理数。那我是不是能说 E 的势和无理数一样大, 和 $\overline{E} < c$ 冲突了 我是指, 不管 a 取什么无理数, E 中都有其相反数。感觉这应该设计到数论的知识了吧

★

12. 我还是一样, 可以看懂他在干嘛, 但是具体为什么要这么干, 我就知道了, 但是这个结论很重要

14. 代数数是能作为有理系数多项式方程根的数, 这个是超越数

我想到的做法就是 $\mathbb{R}$ 去掉代数数

《实变函数论》§1.4 定理 1.13 说明问题的方法可以学学, 就是顺着说要怎么说。我现在其实看不到规律 但是未来这种证明多看看就会说了 思考题 1. E 的导集如果为空, 说明任意一点 x 总能找到 δ 使得 $(x - \delta, x + \delta)$ 使得里面没有 E 中的任何点 那么我就可以用不相交的区间来映射每个点了。而 $\mathbb{R}$ 上不相交的开区间是可数的, 和不可数矛盾 2. 这个我还真不会了, 判断可数, 我现在一点手法也没有。判断对等互为子集, 但是这个我真不会

真造孽呀, 我看了眼 v1 发现例 11 的第一题还挺有意思的, 但是我不会, ⁺⁺了 这个例 11 里面每题都非常有含金量 感觉 v1 里面很多题目都很能点播人

思考题 2 的证明其实很简单, 自己再想想, 居然是自己的老方法了 思考题 3, 我不知道为什么不能以数值大小排列就是无线集了

4. 给提示了, 自己写完

5. 距离大于 1 可以用开区间表示, 可数, 具体证明等下写完整

其实《实变函数论》§1.5 例 1 p10 这里我其实有一点没想明白 既然可以通过开区间套确定一个唯一的有理数, 那么这个开区间所圈出来的区域不就不包含其他点了吗? 这个问题一定要得到解释

这个例 2, tm 必要性中有用到闭集吗? 你证明 nm 呢? 我大概看懂了, 其实就是想通过 $E' \subset E$ 来证明闭集, 而聚点定义了连续 例 3 学学怎么说明。我知道这个很显然 为什么闭包一定会属于闭球 F ? woc 这里其实用到了一个结论: 一个集合的闭包是包含该集合的最小闭集。如果 $A \subset B$ 且 B 是闭集, 那么 $\overline{B(x_0, r)} \subset B$ 这个东西的证明其实不难, 因为闭包就是最小闭集, 任何包含了这个集合的闭集都大于等于闭包 关于集合的闭包是包含该集合的最小闭集的证明, 我还是比较认可 gemini 的方法的

原集合为 A 定义 $E = \bigcap_{F \in \mathcal{F}} (F)$ 这里 F 就是包含 A 中所有点的闭集 因为无限个闭集的交还是闭集, 自然, 这里的 E 也是闭集了, 而是还是最小的 现在要证明的就是这个闭集能够包含 A 的所有聚点 额, 其实写到这里, 我就写不下去了。就不知道怎么写了。现在我需要证明这个

E 与 $\bar{A}$ 是相等的。首先 $\bar{A} \subset E$ 这个是显然的。接下来需要证明 $E \subset \bar{A}$ 我想到的是反证法。如果不是子集，就是说明 E 有 A 和 A 的聚点以外的点了。那么我们就在 E 中找到一个子集 让它只包含那些点，和 E 是最小的矛盾 不过我也不知道我这里的证明怎么样。总感觉还是有问题

如何证明闭集中任意子集的导集都在闭集中。这个很好证 聚点的定义就是任意区间无穷个点，这无穷个点既属于子集，也属于整个的集合。所以既是子集的聚点也是整个集合的聚点。就那么简单就可以说明了

例 3 的后半段证明就是闭集的点同时也是子集的点。但是我认为并不严谨。因为它周围可以有无穷的点 但是这些无穷的点并不一定属于 $B(x_0, r)$ ，最直接的例子就是有理数，你可以说一个点边上有无穷的有理数也可以说有无穷个无理数。但是你不能说这无穷个无理数是有理数

注意，例三最后居然来了一个稠密的定义。太恶心了。这里一定要注意稠密的定义 例 4 这个我真证明不来。左边是右边的子集很好证明。重点是右边为什么可以是左边的子集 任取一点，然后说明任一区间都有无穷个 E 中的点吗？这怎么说明？ α 其实是固定的，这怎么说明总能找到两个整数让他们与一个无理数相乘，前 m 项小数可以相同？这是需要理论依据的吧 我问 gemini 说是什 么鸽笼原理。我看得懂，但是感觉没有理解，学哪些东西才能加强我的理解？

例 5 这个我真不行了。主要是对三角函数不是那么熟悉，左边是右边的子集很好证明 问题是如何证明右边是左边的子集？别的不说，想要证明 1 属于左边都够呛吧 我看了一眼证明，我大概猜到了，和例 4 有关

令 $A = \{n + 2m\pi : n, m \in \mathbb{Z}\}$ 那么 $\cos(A)$ 与 $\cos(\mathbb{N})$ 的值其实是相等的吧，我是指， A 中的 n 和后面的 n 相同的时候。

而这里 2π 是个无理数，我们其实可以得到 A 的导集其实是 $\mathbb{R}$ 吧

由于 $\cos$ 是连续函数，任取一个点 $y_0 \in [-1, 1]$ 总能在 $\mathbb{R}$ 上找到一个点 x_0 ，使得 $\cos(x_0) = y_0$ 并且，有 $\lim_{x \rightarrow x_0} (\cos(x)) = y_0$ 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} (\cos(x)) - y_0 < \delta$ 现在只需要证明这个点是 A 的聚点就好了 取任意 $\delta_0 > 0$ 令 $10^{-m} < \delta_0$ 总能在 A 中找到点 m_0 使得 m_0 与 x_0 的前 m 项是相同的，令 $\lfloor m_0 - x_0 \rfloor$ 为 n_0 我们就在 A 中找到了这个点 $n_0 + 2m_0\pi$ 说明这个 x_0 确实是 A 的聚点 而且还能得到 $|\cos(n_0) - \cos(y_0)| < \delta$ 说明 $[-1, 1]$ 上任意一点的任意区间都有一个 n 使得 $|\cos(n_0) - \cos(y_0)| < \delta$ 说明 $[-1, 1] \subset \bar{E}$ 诶，看了眼，答案，思路确实就是这样的

这个定理 1.16 其实在郑维行的书中有。哈哈。有限个闭集的并是闭集但是无限个就不行了 可以直接取反，就是无限个开集的交， $(0, 1/n)$ 就是反例 这里对于极限的理解，我认为非常有说法。因为按照有限的证明说法，套进无限的情况下 明明是符合条件的，但是无限的情况在符合条件的情况下，居然可以不是闭集。这太颠覆我的认知了。书上这个证明自己再看一遍，和郑维行的是一个方法。但是书上没有证明聚点的交等于交的聚点 但是他这个 i_i 的证明我就看不懂了，莫名其妙的就是交集的自己的了，是 F_α 的子集 和是他交集的子集之间有什么关系吗？还有最后那个交集的闭包是闭包交的子集，可以花时间证明一下？

定理 1.17 我前面看懂了。后面我猜他是想说，这个极限点不在 $F_k \setminus F_{k+1}$ 中 既然不在这里，那么极限点就一定在 F_{k+1} 中了。所以 F_{k+1} 不空 这中间肯定跳步骤了。得找别的教材的证明，反正我感觉这里的证明都是奇奇怪怪的。主要我不知道为什么他突然拿出 Bolzano-Weierstrass 了 我 tm 还不好说他不研究，谁让我菜呢。md

思考题 1 包的，如果是无限集，那就有聚点了，有聚点，那么自己就可以有开集

woc, 无限集可以有自然数，那没办法了，每个点都是闭集

思考题 2 肯定不成立呀，那么好的结论，如果是个人，肯定会拿出来当定理的

如果是并集，我还可以一眼找出一个大小关系，证明另一个就好了。可惜这个是交集 但是左边一定属于右边是好证明的。首先 $A \cap B$ 一定 $\subset A$ 或 B 其次 $A \cap B$ 的聚点一定是 A 的聚点或

是 B 的聚点 所以左边一定是右边的子集 md 不能这么证明, 因为又做了一个交集的操作 只能直接用定义 直接取 x_0 为 $A \cap B$ 的聚点, 令 $\{x_n\}$ 就是那个无穷点列 x_n 中的每个元素 $\in A \cap B$ 那么很容易得到, 这些元素也同时 $\in \overline{A \cap B}$ 所以左边是右边的子集 右边到左边, 得到的应该是这个: $y_0 \in \overline{A \cap B}$ 得到的可以是两列 $\{y_n\} \in A$ $\{y_m\} \in B$ 这里 y_n 和 y_m 可以是不同的点列 有了。虽然我现在脑子有点累, 没能想到是什么情形。但是这么看来, 右边不一定是左边的子集 了, 我写了一堆, nm 答案就一个反例

思考题 3. 无限个闭集的并不是闭集的反例这不就来了嘛。啥也不是, 下一个

思考题 4. 这我之前就证明过了, 我证明例 3 的时候证明了一下这个, 事实证明, 这个结论和例 3 没有半毛钱关系 答案的前半部分直接说, 闭集中所有子集的闭包都是这个闭包的自己就好了。

本来定义的就是 $\bigcap_{E \subset F} F$ 这样, 我们就可以说 E 的闭包一定属于 $\bigcap_{E \subset F} F$ 答案的另一半比我的优雅。我 tm 说了一堆, 其实很浅显, 既然都是 E 是所有闭集的了, 那么自然 一定也是闭包的子集, 这就是定义呀。闭包包含了集合的所有点, 那么一定就是 E 的父集

思考题 5. 这里 F 和 F' 就相差了孤立点 有导集了, 所以肯定是无限集。现在就是需要证明可数 我 tm 证明可数一直证明不来, 每次都不懂为什么可以这么说明。我就只会一个方法, 证明和 $\mathbb{N}$ 或者 $\mathbb{Q}$ 这类可列的集合对等 证明集合对等的话就很简单了, 互为子集, 不然呢? 这里要是证明导集是可数的, 很简单, 因为一个无穷对应了一个与其他开集互不相交的开集 而 $\mathbb{R}$ 上互不相交的开集是可数的。这里抽象的要死, 说 F 是可数集 这个先跳过吧

思考题 6. 我想到的是反证法。找不在 F 上的聚点。如果这个聚点存在, 就说明不是闭集 好, 不妨直接令这个点为 (x_0, y_0) 点列 $\{(x_n, y_n) : f(x_n) \geq y_n\}$ 既然这个点要不在 F 上, 那么一定是 $f(x_0) < y_0$ 直接来一波保号性。如果这个点的函数值小于 y_0 那么其极限点应该都小于, 直接矛盾

思考题 7. 一个是 $\mathbb{Q}$, 一个是 $P = \{q + e\} \setminus \emptyset$ 首先, 他们肯定不相交, 并且 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 上稠密 现在证明 P 在 $\mathbb{R}$ 上稠密。 $P \subset \mathbb{R}$ 这是肯定的, 所以接下来就是证明 P 的聚点也属于 $\mathbb{R}$ 了 md 这我怎么说, $\mathbb{R}$ 上怎么可能还有数不属于 $\mathbb{R}$ 的, 默认成立 😊

极限无穷和间断 导致可列的那几个题目再自己多看看

这个定义 1.24 真的操蛋, 现在才说。明明是很有用的东西 这个例 6, 简直了, 在郑维行的书上, 是大于等于和小于等于, 然后说是闭集。哈哈 了, 我没找到。以后有机会再找吧 这个在答案 v1 中的 49 里面例 6 的(1) 里面 现在把这个例 6 自己重新看看 没看懂。还是不能理解他们之间的必要性 哦, 这个应该是在郑维行中的像集开集, 原像集就是开集那里 在郑维行 section3 例 3

这里的连续是拓扑上的连续。拓扑上连续的定义就是像集是开集, 原像集为开集

ok 了, 补了 1 页, 还有 3 页

例 7. 这个振幅还挺有意思。如果是连续函数, 振幅会为 0 吗? 答案是不会 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(\frac{1}{x})$ 这个东西在 $(0,1)$ 上是有定义的, 而且连续, 但是振幅却为 2 估计这个概念诞生就是因为有这类函数 看了答案了, 我认为答案的写法很好。这题一下子给我想歪了。其实这题的解法很死板

36 页看完就能把 2025-10-11 号的内容补完了

这个定理 1.19 我不理解这里的构成区间为什么一定要分那么多次? 直接说 (a', a'') 之间满足这个条件就好了。

他这个证明 R 中不相交的区间族是可数。完全理解不了 为什么 $(c, d) = (a', a'') = (b', b'')$ 我看到这个我知道他想证明这两个区间是相交的。中间也不知道在说些什么，神人 中间就一句“且”就得到结论了，注意力太惊人了。我认为更加好的说法就是反证。如果不是重合的，那就不满足定义了。一堆话，完全不知道在干嘛

说实话，我看完这个 ii 中的证明，看了那么多对于可列的证明。感觉证明方式都很模糊 找出一种可列方法就行了吗？我认为最合适的方法还是要和 N 建立一一对应吧。每次都很喜欢用这种抽象的序数方式，太逆天了 这个“还有一个重要事实”我现在还是理解不了

思考题

1.

后面这个明显就是定义呀。这个边界点包括了不属于内点的聚点和孤立点

$$\left(\overset{\circ}{E}\right)^c = \overline{E^c}$$

要证明两个集合相等就证明他们之间互相包含 我现在证明右边是左边的子集，因为好证明 (其实我一开始是想要在我做取补集前就比较的，但是，我不知道会不会影响结果)

$E = \overset{\circ}{E} \cup$ 聚点中属于 E 的点 $\cup$ 孤立点

那么 E 的补集就包括了 $\left(\overset{\circ}{E}\right)^c \cap$ 聚点中属于 E 的点 $\cap$ 孤立点 c

我感觉还是直接说明更加简单一点

任取一个点 x_0 在 $\overset{\circ}{E}$ 中 则我们能够证明这个点一定能在右边找到就好了

++了，说不来。我知道这个是对的。但是不知道怎么说 这个证明在 v1 的例 10 的第一问 证明略。我++

我现在想到的方案是把这些中文的点用算术表示出来 这样才能运算 按照聚点的定义，一个点如何是内点，则一定是聚点

聚点中不属于 E 的点 $E' - E$

孤立点 $E - E'$

聚点中属于 E 的点 $E - \overset{\circ}{E}$

跳过了，想不下去了，晚上再想

这个直接说明就好了。任取一个点 x_0 在 $\overset{\circ}{E}$ 中 则我们能够证明这个点一定能在右边找到。具体怎么个找到法 定义一个区间 $B(x_0, r) \subset E$ 这个是符合定义的 则 $B \cap E^c = \emptyset$ 由于 x_0 边上的点都是 E 中的点，所以自然不可能是 E^c 的聚点了，所以 $x_0 \notin \overline{E^c}$ 那么自然 $x_0 \in (\overline{E^c})^c$ 得到 $\overset{\circ}{E} \subset (\overline{E^c})^c$

同理右边，任取一个 x_0 则 $x_0 \notin \overline{E^c} = \emptyset$ 然后用的是定义，既然不属于补集的闭包了，就是说，这个点的领域没有补集的点 $B(x_0, r) \cap E^c = \emptyset$ 那不就说明 $B(x_0, r) \subset E$ 所以 $x_0 \in \overset{\circ}{E}$ 得到 $(\overline{E^c})^c \subset \overset{\circ}{E}$

所以相等 这题很好，一定要花时间多看看

2. 这里的不连续点就是 $x \neq 0, y = 0$ 的点吧 就是 x 轴上的 $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ 极限为 0，不属于集合，所以不是闭集 和我的证明一样，很好

3. 这题很简单 如果不为空，一定可以找到这样的 ∂G ，其中某个点 x_0 使得 $B(x_0, r) \cap G^c \neq \emptyset$ 如果 G 不是开集的话，就可以在 G 中找到一个点， x_0 使得 $B(x_0, r) \cap G^c \neq \emptyset$ 且 $B(x_0, r) \cap G \neq \emptyset$ ，那么 $x_0 \in \partial G$ 这个与 $G \cap \partial G = \emptyset$ 矛盾 所以，充要 后半部分在郑维行的书中有，我也做过了。所以我就先不写了，但是以后一定要补完

4. 这居然是开集，我还以为是闭集，太抽象了 不会，跳过了 过几天得花时间，将 v1 中这章的例题做一遍。我认为里面的题目都非常有意思 5. 也是，这题我现在一点思路没有，只能多看别

人的证明 6.这很好理解,但是具体该怎么证明? 直接令这个点为 $x_0 \in E$ 则一定存在 r , 使得 $B(x_0, r) \setminus x_0 \subset E^c$ 所以 $x_0 \in \overline{E^c}$ 所以 $x_0 = E \cap \overline{E^c}$

我现在都不能理解引理 1.20 的证明

这个定理 1.21 为什么 L_k 的定义里要和 F 交一下, 不交会出问题吗? 就是说, 开覆盖可以包含 E 以外的点对吗? woc,这个东西的证明我居然看懂了

例 8 可以理解。如果要我写证明的话, 我会这样写: 令 $x_0 \in F$ 由于 $F \subset G$, 则 $x_0 \in G$, 所以, 必定存在 $r_0 > 0$ 使得 $B(x_0, r_0) \subset G$ 那么 $F + \{r_0\} \subset G$ 不过这题不用 Heine-Borel 有限子覆盖也能证明吧

定理 1.22 这里开覆盖的构造方法中 E 和 E^c 的 δ_x 居然是相同的 为什么这种开覆盖的构造方法能够保证一定是开覆盖? 开覆盖难道不能包含 E 以外的点吗? 说实话, 我现在对于开覆盖的理解都非常模糊 这个 1.22 和 1.21 整成了个充要条件

思考题

7. 包能的, 直接也能够定义, E 的导集上的点 x_0 对于任意 $B(x_0, \delta)$

总能找到一个点 a_0 使得 $a_0 \in E$ 既然 $a_0 \in E$ 了, 那么 $a_0 \in \{G_\alpha\}$ 所以 x_0 同样也是 $\{G_\alpha\}$ 的聚点

8.这个我可以直接用闭区间套吗? 需要说明一下 因为闭区间套要求是子集, 而这里不一定。我大概知道这题什么意思 但是指标集用这种数有点恶心。令 $[a_1, b_1] \cap [a_2, b_2]$ 为 $[c_1, d_1]$ 令 $[c_1, d_1] \cap [a_3, b_3]$ 为 $[c_2, d_2]$ 则 $[c_2, d_2] \subset [c_1, d_1]$ 同理能够得到 $[c_1, d_1] \supset [c_2, d_2] \supset [c_3, d_3] \dots \subset [c_n, d_n]$ 由闭区间套可知, 不为空

9.我想到的其实是每个闭区间对应一个有理数 这个不会了, ai 说这个结论是错的。给我人干麻了。但是我其实是认为这个结论应该没问题 因为是可数, 如果是不可数集, 那大概率不行。

哈哈, 看了眼 v2 §1.2.2 的例 10 的第一问, 那个不动点的证明还挺有意思

10.这个我是一点头绪没有。主要是完全没学过这个, **! gemini 说是用了 dini' s theorem ε 这个我看了一下 gemini 的解答, 我大概懂了, 但是还需要深层的理解

例 9. 这个就是 v2 §1.2.2 的例 10 的第一问。直接过

思考题 11. 我的想法是证明导集也属于 E F 是闭集, 难道这个 E 不能是开集吗? 应该分类讨论, 分成连续和不连续的。 $\{x \in F : f(x) = 0\}$ 中连续的点命名为 E E 的边界点可以极限为 0 但是值不为 0 吗? 不会, 因为是连续的, 如果左/右 极限为 0, 则函数值一定为 0 所以边界是闭区间。如果是不连续的点, 那么自然是闭集 我认为我这个思路应该没有什么问题

思考题 12. 这个我能想到的就是直接定义, 找任意一个点 $x_0 \in (E_1 \cup E_2)$ 若 $E_1 \cap E_2 = \emptyset$ 就分段 既然 $x_0 \in (E_1 \cup E_2)$, 则 x_0 要么在 E_1 中要么在 E_2 中 当 $x \in E_1$ 时 则对于任意 ε , 总能找到一个 $\delta < 0$ 使得 $\forall x \in B(x_0, \delta) \cap E, f(x) - f(x_0) < \varepsilon$ 同理 E_2 对于 $E_1 \cap E_2 \neq \emptyset$ 的情况其实也是分这两步 因为就算有交集, 那也是在 E_1 或者 E_2 中, 照样连续 (ii) 为什么闭集不能是并集了? 因为只能保证在单独的 E_1 或 E_2 上连续 事实上, 如果这两个点的边界重合, 可以有间断点的情况 这个证明, 自己花时间写掉

思考题 13. 我知道这个应该转化成有限子覆盖 第一个结论, 可以反证法, 如果不是有界闭集, 如果是有界开集, 那么一定能找到无界函数了 而且很好找, 直接让边界点无穷。同理也可以证明 E 无界也不满足 第二个结论也同样的方法

我发现自己做题的时候会因为不知道怎么写, 写不下去, 而不动笔。这是很差的习惯 就算写不下去也要写点什么, 不跨出第一步就什么都没有 就算写下来是错的, 也要写。马上动笔,

这样才不会让自己动不动就想半天最后还是跳过或者看答案写了，到时候看答案也好对比自己的思路，做反思

思考题 14. 我想到的还是反证法，如果 f 在 E 中不连续 那么我们可以找到对应的间断点 x_0 那么对于任意间断点 x_0 我们总能在 E 中找到一个闭区间 $K[x_1, x_2]$ 使得 $x_0 \in K$ 由此和在任意 K 上连续矛盾

思考题 15. 这个还挺有意思，定义域是开集，像集一定是开集。和之前像集是闭集，原像集也是闭集呼应上了 这个也是，如果不是严格单调，我们可以直接让后面那一段为某个常数，这样像集就是前开后闭了。这直接就是非开非闭，和开集矛盾

这个定义 1.28 为什么直接推知了 我感觉这些集合之间完全可以相交呀，怎么就补集上了。太逆天了 哦，我理解了，是想说补集是某个类型 因为单个的点就是上下区间一样的闭区间。
p40 例 10 这里不能用开区间，但是我也不知道不能用开集的原因，我只是感觉，是因为闭区间可以退化为一个点，但是开区间不行 但是缺少严谨的理论

例 11 这里的可列是通过 k 来完成的。这 ω_f 真神奇。要是从 x 的视角来看，我看不出可列的道理 但是这里从 k 的视角来看就是可列的 这里 $\omega_f(x) < \frac{1}{k}$ 说明像集是开集，由连续可得原像集也是开集。

所以这里的 $\{x \in G : \omega_f(x) < \frac{1}{k}\}$ 就为开集 这个例 11, 越看越有意思。我现在实在理解不了为什么他这么做就是可以的 用这种方法证明，背后一定是有什么原来支撑的

可以看 v1 的第 71 页，里面的例 2，里面的 4 个证明都很有价值 里面的第一个就是我们刚刚做的例 11，函数连续点的结构 他的第二个连续可微点的结构。我有一点不理解。我感觉使用振幅函数还是可以说说明的 他这里用上导数和下导数是因为习惯吗？我也不知道为什么这里要使用任意的 $t \in R^1$ 这里第三个证明极限存在的点是 G_δ 集 我想到的证明方法和证明连续一样 $\bigcup_{k=1}^{\infty} \{x \in G : |f(t) - y_0| < \frac{1}{m}\}$ 这里 y_0 是极限值 现在看第 4 个 讲的就是特征函数和函数列极限的关系 函数列极限存在的条件是 $\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{i=1}^{\infty} \{x : f_k(x) - f_{k+i}(x) < \frac{1}{m}\}$ 但是我不知道从什么角度找到这东西和特征函数的关系 我看了他的证明，还是没有理解 这里只要求逐点收敛，不要求一致收敛 所以直接对于 E 上任意一点 x 对任意 $\varepsilon > 0, \exists n > N$ 使得 $f_n(x) - f(x) < \varepsilon$

1. 就算不是连续函数的函数列，也可以有极限函数，而且极限函数也可以不连续

因为只要满足 εN 能够在定义域上每个点把这个写出来就好了

2. 就算是连续函数的函数列，极限函数也可以不连续 x^n 在 1 这个点就不是连续的

但是，在 $[0, 1)$ 是连续的。但是，在 $[0, 1)$ 不是一致连续的

3. 连续函数列只要满足内闭一致收敛，其极限函数就是连续的了。

这里有意思的是内闭，只有闭区间才能限制 x ，从而保证闭区间内一致连续

这里我最不能理解的是，对极限函数没有连续性的要求，只要求存在，为什么能够约束 E ? 首先，这是连续函数列的极限函数。而连续函数列的极限可以由例 12 的结论得到， E 是 G_δ 型集。那么 E^c 就是 F_σ 了一般的函数，到这里，基本没有别的信息了 因为我看 gemini 说是特征函数直接取反，但是就算取反，也不影响型呀

Baire-1 函数的不连续点集一定是第一纲集。我们需要这个结论才能推进证明 等一下把这个东西的证明再理解一下。我认为，有时间可以把普通函数的连续性和一致连续性再自己做几道题目巩固一下。但是现在还是专注于手头的这个证明 首先，要知道，这里每个点都是由函数列收敛来的 而在某个点收敛的定义是函数列中每个函数在这个点的 所以这个极限函数在这个点的值是聚点，但并不一定是内点 所以才会有不连续点出现，因为可以左右极限不同 可能出现极限不存在的情况吗？不可能。因为收敛的条件就是极限存在。所以这是不连续唯一可能

的情况了。现在要看不连续的点集可能有内点吗。有内点自然就不是第一纲集了 当然不可能有内点了，既然是聚点了，聚点怎么可能是补集的内点呢。哦，这要函数列是连续函数才行。因为函数列要是在某个区域集体断了，那么自然 极限函数也就有一片取不到的点了，自然不连续的点就有一片了

感觉后面到例 6 的部分都很不错，重复说明了连续函数列和极限函数的关系 例 7 也很好

定义 1.30 书上这个生成 σ -代数的解释有点太繁琐了。其实是 σ -algebra 直接读 σ 代数就好了 以后我也只会这么写，中文中间加杠太脑抽了 其实 “生成” 这个词在高代的 “生成子空间” 里就有。这里就是说对 Σ 这个集合族 交差并补封闭就是其生成 σ 代数 这个定义 1.31 下面的结论总结的不错。可以不用自己总结了

例 12 这个太抽象了，极限函数的连续点集为什么和趋紧于他的函数有关 为什么由 ε 的任意性可以得到 $x_0 \in \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_k \overset{\circ}{E}_k(\frac{1}{m})$

例 11 中我还可以理解，但是例 12 中我基本理解不了 函数列的极限怎么和连续性划上等号的哦，这里函数列是连续的。证明极限函数也是连续 我只能先记下来了。我不是很理解。如果想要证明极限函数也是连续 就需要证明极限函数的振幅函数满足例 11 的那个条件吧 我看了一下。要满足极限函数连续。则原来的连续函数列必须得一致收敛 这里的 E_k 其实就是指一致连续 注意，这里是函数列的一致连续，不是函数的一致连续。连续函数列的一致连续保证极限函数连续 哈哈，当然具体的原理我还是不理解 这里说的是连续的点集，所以用的就是点集了

这个注 1. 我不理解，为什么 $f_n \in B_1(R)$ 这里 f_n 不是连续函数列吗？不是连续函数列的极限函数吧

思考题 1. 这个和例 12 是不一样的 这个是下水平集 思考题一是为了说明 $<$ 可以由可列个 $\leq$ 的并构成 这个东西的证明可以迟点写完

思考题 2. 我的证明是这样的 $\bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_k \overset{\circ}{E}_k(\frac{1}{m})$ 这些是筛选函数列 其中 $\overset{\circ}{E}_k(\varepsilon) = \{x \in R^n : |f_{k(x)} - L| \leq \varepsilon\}$

$\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_k \overset{\circ}{E}_k(\frac{1}{m})$ 其实和证明连续点集的过程是一样的。但是这里的区别在于，里面的那个 E_k 不是开集 这里是闭集。所以是 $f_{\sigma\delta}$ 所以为什么连续点集的时候要使用内核？我感觉按照这里收敛点集的说法也没问题呀？ 答案的思路和我差不多，但是我的证明这里不能用 L ，而是应该用函数列的柯西收敛来证明

思考题 3. 这个也不难，直接套用连续的证明 $\bigcap_{k=1}^{\infty} \{x \in G : |f(y) - f(x)| < \frac{1}{k}\}$.

定理 1.23 这个我大概能理解 但是要我写一遍，我大概还是写不来 不能理解为什么 G_i^c 是没有内点的 理解了，因为无理数点的集合是没有内点的，任何无理数的任意领域都有有理数 为什么 $\overline{G_i^c} = R^1$ 这我也不能理解 这个没有内点是通过 $\overset{\circ}{E} = \overline{E^c}$ 得到的 因为 $\overline{G_i^c} = R$ 而 $R^c = \emptyset$ 这里想要说明的是有理数使用 $\bigcap_{i=1}^{\infty} G_i$ 的这种表达方式是不行的。既然有理数是这么表达的，那么就可以构造出无理数为 $\bigcup_{i=1}^{\infty} G_i^c$ 而无理数没有内点，但是这里对 R 的表示又恰好由 并集表示，发生了矛盾

定义 1.32 无处稠密集，要算上导集然后没有内点才是不稠密的 如果不算上导集，有理数集其实也是没有内点的

例 14 这个证明的第一句话，记下来先 现在想想这句话还挺好理解 如果稠密，说明总能找到这个集合的点。想想有理数。两个书之间总有有理数。为什么可以 $R^n \cap \overline{B_0} = G_0^c \cap \overline{B}$ ？因为前

面已经得到 $G_0 \cap \overline{B_0} = \emptyset$ 了 既然 $G_0 \cap \overline{B_0} = \emptyset$ 那么 $G_0^c \cap \overline{B_0} \neq \emptyset$ 其实, 由 $G_0 \cap \overline{B_0} = \emptyset$ 已经可以得到 $\overline{B_0} \subset G_0^c$ 了。因为和 G_0 都没有交集了呀, 那只能是补集的子集了 最后那个是分配律

例 15. $\bigcup_{k=1}^{\infty} \overset{\circ}{E}(\frac{1}{m})$ 他这个表示方法是没有问题的, 这是对照例 12 的 这里为什么省去了例 12 前面的交集, 因为这里直接使用 ε 而不是 $\frac{1}{m}$ 来表示任意小区间 自然就不用交集了

为什么 $R^n = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_{k(\varepsilon)}$? 这总得说明的吧 这个我现在都不理解

现在再看这个, 我看懂了。这个 $G(\frac{1}{m})$ 其实是极限函数连续的条件 注意 $\triangle$, 例 12 里面可是说 $f(x)$ 的连续点集是那个, 说明是充要条件。不过到底是不是充要条件, 我存疑? $F_{k(\varepsilon)}$ 其实是函数列柯西收敛, 和例 12 有点像。但是事实上和之前思考题 2 更像 为什么 $F_k(\varepsilon) \subset E_k(\varepsilon)$? 我其实直觉上知道是对的, 但是我不知道如何用理论的方式表示出来 我现在想到的是函数列的一致收敛是一个比极限函数连续还要强的条件。所以是子集 函数列一致收敛, 极限函数一定连续, 但是极限函数连续, 函数列不一定一致收敛 最后的过程也很好理解, 边界点肯定不可能有内点, 既然都没有内点, 那么就无处稠密了 其实现在看看, 过程其实非常符合直觉, 并没有用什么技巧。

把 50 页之前的看完, 然后再回头将每题的合理性自己再消化消化

例 16. 这个例 16 我好像哪里做过, 哦, 没有, 我做过一个嵌套函数和导数恒为 0 的 我根本想不到这个东西 这只能跳过了, 希望后面更够补充更多细节吧 我感觉我大概理解了。首先, 要证明恒为 0, 只要证明在稠密集上为 0 即可。因为 f 在 R 上连续。如果在稠密集上连续 那么在导集上一定连续了 主要我不理解为什么 $(\alpha, \beta) \subset I$ 可以得证

以后在研究这种点集的时候, 要知道。未来的连续性都是通过振幅函数 ω_f 来定义的 这就是最完整, 最严谨的定义了。所以例 11 一定要多看

例 12 这样就很好理解了。先对函数列做并集, 就是为了筛选出函数列 然后再对筛选出来的函数列做交集, 就是为了定义连续 在周明强 §1.5 p39 有一句 “此外, 若 $E \subset R^n$ 上的连续函数列 $\{f_k(x)\}$ 一致收敛于 $f(x)$, 则 $f(x)$ 是 E 上的连续函数 ” 说的就是函数列和极限函数的关系

思考题 4.(i) 这题说是有理数在 $(0,1)$ 上的特征函数不是连续函数列的极限 这个内容在 v1 的例 2 中的第 4 小问有更加一般的结论 额, 那个一般的结论没搞出来。但是我对这一问有思路了 这里不是连续函数列的极限。连续函数列可以在有收敛函数的情况下, 没有内闭一致收敛的区域吗? 不可能, 这个内闭一致收敛的区间是一定存在的, 因为 Egorov theorem 因为 $\chi_{Q(x)}$ 是处处不连续的, 和连续函数列的极限函数必定有内闭一致收敛区域冲突了

看一下 v1 的 p79 的例 10 也是关于特征函数的 边界点的表示方法是 $\overline{E} \cap \overline{E^c}$ 学到了个新知识, 挺好 这里要求特征函数在 R 上连续, 其实是要求不能有边界点 因为如果有边界点, 说明这个边界点边上有不属于 E 的点, 会出现间断点 而, 即开又闭可以保证不会出现这个间断点 因为这个是特征函数, 这个函数如果出现了补集的点, 就会直接间断 这个是和初等函数不同的地方

这题其实还有另一条思路, 因为连续函数的定义是开集的原像集是开集, 闭集的原像集也是闭集 既然要求这个函数在 R 上连续。那么这个函数的原像集一定既开又闭

思考题 4.(ii) 这里要回顾导函数的连续性和原函数的关系了 导函数在某点的值是由原函数的左右导数确定的 只有原函数的左右导数相等, 导函数在这个点的值才能够得到确认 但是导函数的连续性是由导函数的左右极限确定的

我想到的另一条路是证明不连续点是无处稠密的 既然导函数存在, 那么只能是导函数的左右极限不存在或者不相等 只要能够证明这些点是无处稠密的就好了 那么就变成证明这些不连续点没有内点就行了 有内点是不可能的 若区间 $[x_1, x_2]$ 上的点都是不连续点 分类讨论,

1. 导函数的值无穷

当 $|x_1 - x_2| \rightarrow 0$ 时 $f'(x_1) - f'(x_2)$ 还是证明不来, 我只知道这个是显然的

思考题 5. 我大概能够理解这题的意思是什么了。这让我想到证明闭包是含有某个核心的最小闭集的那个证明 这题想说如果 G_0 是这些开区间 G 的交集, 那么这个 G_0 和 F 的交集的导集还是 F 我的想法是 $\overset{\circ}{F} \subset G_k$

$$\overset{\circ}{F} \subset \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$$

所以 $\overset{\circ}{F} \subset G_0$ 所以 $\overline{G_0 \cap \overset{\circ}{F}} = F$

思考题 6. 我第一个想法是假设不是稠密的 这样 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k^{\circ}$ 这样唯一要处理的就是孤立点 只要证明孤立点是不存在的就行了 令 $F = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$ 则孤立点就是 $G = F - E'$ 如果存在 G , 那么就一定可以找到一个 x_0 和 δ 使得 x_0 的 δ 领域里面的点都不属于 F 但是由 $R^n = F$ 得, 所有点都应该在 F 上 所以 $E' = F = \overline{E}$

(四)Cantor(三分)集

这个康托集的(ii) 是为了证明没有孤立点 如果能证明集合是其导集的子集, 说明没有孤立点 加上 C 是闭集, 就能说明是完全集了

(iv) 这个基数是 c 的证明不是很能理解

例 18 这个和前面的思考题 6 还挺像 思考方向挺简单的 能够得到 E 一定是闭集 既然是闭集, $E' \subset E$ 这是能够得到的结论 接下来只要证明 $E \subset E'$ 就好了 主要就是证明没有孤立点 如果有孤立点说明 $(a_i, b_i), (a_j, b_j)$ 有公共点了, 矛盾

例 19 如果是完全集 那么 $E' \subset E$ 其实这个很显然, 但是我就不知道如何表达 我都有点想骂人, 前面没有任何一段说到 $Q_1 \cap E$ 为紧集的时候就不可数 这题出的有点抽象 为什么这里 y_1 突然又变成极限点了? 这个注的 2. 我还是不能跟上证明的思路

思考题 1. 这个我还真不知道怎么说。但是我大概有这些想法

1. 一定要说明 E 包含无理数

即, 证明仅仅有理数是无法构成一个非空完全集的

2. 反证法, 证明他们的差不是有理数

令 $z = x - y$

3. 非空完全集说明一定有无理数, 因为基数为 c

但是并不能说明是否有有理数

首先可以得到, 一定 $\exists x \in E, y \in E$ 并且 x 和 y 都是无理数 如果对于任意的 y, z 一定是有理数的话 我们可以这么取 y 因为是非空完全集 所以肯定可以找到一段连续的闭区间 使得 x 和 y 都在这个区间中 如果 z 一定为有理数的话 $[y, x]$ 这段区域就有问题了 这两个数之间理应有无理数 差不多就是这个思路 我之前想过可不可以由离散的点构成 事实上是不可能的。因为离散的点的导集为空集 这种点集是不会有完全集的

思考题 2. 手动列一下就出来了

思考题 3. 没理解这里每次挖去的区间长度要多大?

思考题 4. 不会

定理 1.24 我知道这个很显然。因为是闭集。如果是开集就不会有这个结论了 现在的问题是如何说明闭集可以 这里用到了连续函数在紧集上必定达极值定理 这里将 $|x_0 - y|$ 看成是紧集上的一个函数 这个函数的连续性是符合直觉的 但是我认为应该有更加底层的理论来证明其连续性

定理 1.25 这里有意思的是，就算 E 不是闭集或者单点集 $|y - z| < d(d, E) + \varepsilon$ 依然是成立的 如果是开集，这就是某点到开集的距离的定义 想想之前的那个反比例函数 不过我不懂，为什么两个距离小于等于 $|x - y|$ 就能证明连续了？这是 Lipschitz 连续性的定义 这个东西居然还是强于一致连续的 我刚刚看了下，其实这个概念也不是很难理解 这个推论的结论还挺有意思 可以自己花时间证明一下

例 2 这题其实我不理解意义在哪里

定理 1.27 这个方法好聪明，构造连续函数列 注意了，这里的每个 $g(x)$ 都是连续的 因为有前面的 1.25 的结论 用到了这个 Urysohn's Lemma

思考题和后面的我就先没看了，现在看笔记

郑维行 p23 为什么每个实数都可以被进制来表示 p23 例 1 这里我不理解为什么要把有理数去掉 其余的地方可以理解了。其实就是将 $[0,1;0,1]$ 中的每个数字映射到一个序列上 而这个序列可以看成 $[0,1]$ 上的一个无理数 郑维行的例 3 和周明强的超越数的势为 c 还挺像

周明强讲到第 125 页了

郑维行 p24 例 3 其实我知道他这个思路，但是我不知道 n 次实系数多项式的解为什么是实数 这应该是有某个定理或者结论的

郑维行 p24 例 4 这个题目的意思要自己理解，意思原来是集合族 郑维行 p24 例 5 我其实知道他这个是什么意思 其实就是将康托集中的点和二进制进行一一对应 但是我不知道为什么可以和二进制一一对应 我是指，为什么可以把二进制满射

这个题目的意思要自己理解，意思原来是集合族 郑维行 p28 引理 5.1 看懂了，还挺神奇的 但是里面的 P 的另外两个表示我没有看懂 这里说的“每个非空全序子集均有上确界”能否说明这个 X 也有上确界？

我现在自己证一下这个 M 是容许集 (i) 因为 $x \in M$ 所以肯定满足

(ii) $\because f(x) \geq x \therefore f(x) \in M$

(iii) 我的看法是，既然 X 都满足这个条件了， M 自然也满足了吧 他下面给出的证明就说了子集一定在 M 中，但是我认为说明非空全序子集都有上确界更加重要吧 我的看法是因为 M 在 X 中，而 X 中的非空全序自己都有上确界，而 M 中的非空全序子集一定是 X 中非空全序子集的子集，所以，一定有上确界 但是我这个推论成立需要一个条件，就是子集的非空全序子集一定是其非空全序子集的子集 这个是一定成立的，因为非空全序子集不一定就是要最大非空全序子集 当时想的时候都考虑成最大非空全序子集了。事实上这个现在我想就了解了

现在我手动证明这个 B 是容许集 首先， x 本来就是 B 的元素，所以 (i) 成立 (ii) 因为 $x \in P$ 所以 $f(x) \geq a$ 不会了。我现在的想法是，这里弄出这两个集合是想要证明这两个是容许集 这样他们本身是 P 的子集，而 P 又是最小的容许集，于是互为子集相等 看不下去了，我直接看下面的内容了，太浪费时间了 28 页的内容太逆天了，cpp 的指针说是。引用起来和  一样

nmd 这个 $a \in B$ 这个约定都在 B 的定义后面，正常人都会认为是 C 的条件吧 这里对 C 的证明中的 (ii) 是为了考察 $f(z)$ 是否 $\subset C$ $z \leq x$ 时， $f(z)$ 要么 $\geq x$ 要么 $\leq x$ 如果

$$f(z) \geq x$$

则由引理 5.1 可以得到 $f(z) \in M$ 如果

$$f(z) \leq x$$

则由 B 可以得到 $f(z) \in B$ 太乱了 先看简单点的 $z \geq f(x)$ 我不理解, 这里证明 $f(z) \geq f(x)$ 的意义是什么 如果是想通过 $z \geq f(x)$ 得到 $z \geq x$ 而 $x \geq a$ 从而 $z \geq a$ 由此证明 z 是容许集中的元素的话。这里的 x 得是 X 中的元素吧 就直接用引理 5.1 中的条件 那好, 现在我就直接假定这里的 x 是 X 的元素。我有这个问题是因为前面 B 的定义中 他那个沟槽的 x 又定义成 P 中的元素了, 和意味? 那么下面这个 c 中的 x 到底是属于 P 还是属于 X 那么就还需要讨论属于 P 与 X 到底对证明的结果有没有影响

我现在先默认这里的 x 属于 X 那个 $z < x$ 明显就是 B 中的定义了吧 那么这里的 x 就得是属于 P 的了呗 好, 现在就需要讨论属于 X 或 P 到底对结果有没有影响了 如果 x 属于 P , 这个 M 的结论还成立吗? 因为 $f(x) \geq x$ 所以 $f(x)$ 依旧 $\geq a$ 同理, 全序子集的上界一定也是 $\geq a$ 的 所以不论 x 是属于 X 还是属于 P , M 的这个结论都是成立的 所以我们现在默认 x 是属于 P 的。注意, 是默认属于 P , 因为这里 C 没说这个 x 的范围 如果属于 P 是成立的, 那么我就直接认为是属于 P 这个范围了。就这严谨性, 我觉得这个教材挺构思的 所以如果 $z < x$ 能够得到这个元素是属于 B 的 而如果 $z = x$ 由 x 本来就在 P 中得到, 也是容许集 所以要是属于 因为我们最终是要证明 $f(z) \in C$ 完蛋, 我才意识到这里要证明的是 $f(z) \in C$ 哦, 我大概看懂了 如果 $z \leq x$ 那么会出现两种情况 要么 $z < x$ 完蛋, 我又不懂了 为什么 $z < x$ 能够得到 $f(z) \leq x$ 呢? 该不会是直接默认这里 z 和 x 都属于 P , 并且满足 B 这个关系了吧 这里 $z \in P$ 和 $x \in B$ 怎么得到 $f(z) \leq x$?

下面那个 $f(z) \geq f(x)$ 我看懂了 因为 $f(z) \geq f(x)$ 满足了 $z \geq f(x)$ 所以这个 $f(z)$ 就属于 C 了 我现在的的问题是, 如果 $z < x$ 能否得到 $f(z) > x$ 因为如果得不到这个, 那么就只能得到 $f(z) \leq x$, 由此才能套 B 中的条件 好, 现在又涉及到对题目的理解了。他这里的或是指要么前者, 要么后者 这样二选一 还是指这两个都要 我现在认为是这两个都要, 因为这里 $z = x$ 的部分就是前者的条件套入后者的条件得到成立了 所以这里如果 $f(z) > x$ 那么可以套进 $z \geq f(x)$ 中, 自然, 这个 $f(z) \in C$ 就成立了 所以这里就是要考虑 $f(z) \leq x$ 的情况, 这个可以套进 $z \leq x$ 中 所以 $f(z) \in C$ 再次成立 nmd, 我居然推出来了 c , 我才注意到有一句 x 是 B 中任一固定的元 不过这个结论对于(ii) 的推导是没有影响的 按照他这个流程图, 我个人觉得非常没有必要, 既然 C_0 中所有元素都是从 C 中取的 那么其上确界, 哦, 上确界不一定会属于 C 所以还是需要说明, 得亏 C 中的条件是 $z \leq x$, 如果没有等号, 上确界就不一定在 C 中了 马马虎虎, 理解的差不多了 但是我依然不理解这里 x 如果不属于 B , 难道就得不到这种结论了吗? 这里 x 直接属于 P 不行吗? 我看下来感觉是没有问题的

现在我再看看这个 B 怎么证明 首先 x 本身肯定属于 B 的, 这不需要证明 要证明的是 $f(x)$ 是否属于 B 其实就是证明 $f(x) > y$ 的时候, $f(x)$ 同样也 $\geq f(y)$ 由于这里的 $f(x) \geq x$ 所以 $f(x) > x > y$ 然后就是对于题目这个条件的理解了 这个条件的意思是, 选取的 x 一定满足这个条件。哦, 不冲突, x 满足这个条件不代表 $f(x)$ 也满足 而 $f(y) \leq x$ 所以 $f(y) \leq x \leq f(x)$ 所以 $f(x) \in B$ 最后是证明全序自己的上确界也在 B 中 这个也很好证明 因为里面的元素肯定大于 $f(y)$, 自然上确界也满足这个条件了 自然上确界就是 B 中的元素了

这个书上的证明是什么勾八, 怎么原来的且, 到这里变成或了 nmd 这个 y 属于 C 是什么鬼, 在 5.2 的证明中用的是 $B=P$ 但是当时都没有证明 $B=P$ 呀, 现在用当时没证明出来的东西得到的结论来反过来证明这个 你在写什么? 我认为没有必要扯到 C

这个定理 5.3 就是不动点诶 先给自己 5 分钟, 看看自己有没有思路 首先, 我第一个想到的是反证。假设这个点不存在 那么这个集合就不是容许集 我现在唯一想得到的是这个 $f(c) = c$ 的点满足了上面的 M, B, C 的定义 就是说这个点一定是 B, C 中的点 但是能否说明 P 可以没有这个点呢? 或者说, 我们可不可以说, 如果 P 缺少了这个点, 那么它还是容许集吗? 也许不是了, 矛盾了呗 假设这个点不是容许集的, 但是满足容许集的条件, 和它不是容许集的点矛盾

所以是容许集的 那么我直接说明不行吗？直接说明满足容许集的这个条件不行吗？直接说这个点是 P 的点，而 P 是容许集的交集，所以这个点一定属于其他所有容许集

这个证明为什么比序可以证明全序集？为甚可以假设 C 是上确界？是因为一个全序子集是可以任意构造的吗？我认为需要了解全序集及其子集的性质，这里的证明才算完整 nmd，这个勾八定义 5.4 给说的那么复杂 其实就是说在半序的情况下，能比较大小的时候，没有数比它大就是极大元 同理极小元 因为半序会有无法比较大小的情况，所以这个极大元和极小元可以有多个

他这个定理 5.4 看的我都恶心了，晦涩这块 这个 $\mathcal{A}$ 的元素是全序子集吗？还是这些子集中的元素？如果没有极大元，为什么一定会有包含关系，不能都没有包含关系吗？还是说都没有包含关系就都是极大元，但是前面例 11 又说是极小元 这个时候就应该问问 ai 了，要分解问题，但也要有多样的手法解决问题 既然分解问题无法解决，再去找 ai 是没问题的，不要花时间死磕 重要的是思考的过程，而不是思考的时间。既然思考的链路都做了，就没必要惴惴不安了 我知道自己惴惴不安有很大一部分是认为自己可能没有把问题完全思考完整 但是我认为，这种基础性定义理解的问题不是需要我那么绞尽脑汁去思考的问题

极大全序子集的意思是，这个子集，无法再通过添加其他元素使得其依然是全序集 这个集合不一定是长度最长的 gemini 给了一个例子 a_1, a_2, b_1, b_2, x 其中 a_1, a_2 可以比较，他们与其他的都无法比较 其中 b_1, b_2 可以比较，他们与其他的都无法比较 x 与他们都不能比较 那么这里极大全序子集就是 $\{a_1, a_2\} \{b_1, b_2\} \{x\}$ 一共是这三个 虽然 $\{x\}$ 里面只有一个元素，但是无法通过添加其他元素使得其依然保持全序 所以这也是极大全序子集

引理 5.2 和 5.3 的证明太狗屎了，我直接不打算看了，直接当成已知结论吧

定理 5.4 我也是看懂了 反证法，这里比较有意思的是这个 f 是定义在 $\mathcal{A}$ 上的，就是说，里面的每个元素都是集合 所以 $f(A)$ 得到的其实也是一个集合 只是之前都是要求 $f(A) \subset A$ 现在反过来，刚好就构造了一个 $f(x) > x$ 即定理 5.3 的条件 定理 5.5 我甚至都不知道有极大元的条件是什么 我突然发现一个半序集的极大全序子集其实就是其全序子集所成的类的极大元 这个其实就是反证。如果极大全序子集的上确界不是极大元的话，那么一定可以找到比这个极大全序子集的上确界还大的元素了，但是既然这两个元素可以比较 那么原来的这个极大全序子集就不是极大的了，就直接矛盾了

这个结论有一点还挺有趣的，他只说有极大元，并不是说极大元和这个上确界可以对应上 我是指，相互包含

Zermelo's axiom of choice 我还是没有非常理解 但是考虑到这个知识的效率，我选择先跳过，看别的内容 这个例 12 我感觉也很莫名其妙

1. 为什么 D_g 的势就适合条件 $\mu' = \mu' + \mu'$

这个就是基数运算呀，用自己来证明自己是属于是 我这个看不懂，先跳过，以后有机会再回来看看

这个例子 12，我其实能感觉到那么点理解，但是脑子一直没跟上 比如这个关于 ℓ 的定义，我对其只有模糊的感觉，没有很清晰的感觉 我认为缺乏这种清晰感觉的原因是我对此关系缺乏联系，说白了就是第一次见，不熟悉 需要多实践，多思考

现在回来看周明强的 theorem 1.27 我刚看到这个还感觉非常直观，没想到有这么一堆证明 为什么互不相交的闭集就可以处处有定义了 刚看了下例 2，我还以为例 2 能解决互不相交处处定义呢 不过我有一点不能理解的，这个例 2 中的函数为什么就连续了 怎么证明是连续的呢？我只能想到具体的找边界点 哦，我知道了，直接和 theorem 1.25 一个方案 弄一个 y ，然后两个减一下 晚上泡脚的时候把这个写一下 其实不是，这里的目的是为了找到这个 g ，是构造那么一个函数，不是为了验证现有的函数

继续回到 theorem 1.27 那么这个连续，看看能不能照搬前面的证明

看到后面就对他的证明有一点感觉了 只是我不是非常懂他这里说的类似的方法是怎么个类似法

这个证明很好，证明是说这个函数存在。如何证明一个东西存在 我的第一个想法就只有反证法，证明不存在为假 但是有时候反证也不是那么好写的，所以需要把这个东西找出来了 如果我们能找到满足条件的函数，不就证明这个函数存在了吗？ 那么找到这个函数就是个技术活了，需要会构造

我有一个疑惑，既然 $|g_1(x)| \leq \frac{M}{3}$ 那么 $|f(x) - g(x)|$ 应该是 $\leq 4\frac{M}{3}$ 呀 除非是 $||f(x)| - |g(x)||$

还有一点，除非这个函数很有特点 可以发现，这个函数的特点就在于其符号 x 在 B 上的时候，这个函数的值就是 $-M/3$ ，这个时候 $f(x)$ 是在 $[-M, -M/3]$ 上的 那么 $f(x) - g_1(x)$ 这个时候的值至少是大于 $-M - (-M/3)$ 的 这个函数巧就巧在这里 所以这个函数就不是凭空构造的 是专门为了构造出符号相反的函数而弄出来的 前面的那几个例题就是为了保证这个函数的性质，一致连续

习题我就不做了，直接看注记 这个注记的(五) 这里，关于距离 $d(x,y)$ 我不是很懂 什么叫对 R 不真，是说保持 R 距离不变还是 R 上有理数距离不变还是 R 到 R 的映射 什么叫不可能定义可微的距离函数

这个七，我不是很理解 为什么取 E 的闭集就还能保证连续？ 他这整个证明看的我云里雾里的 我认为不是自己没看懂他过程的缘故，是我自己缺少高观点的缘故 我知道他这么写是对的，但是然后呢？ 为了得到什么结论呢？ 所以我先看别的内容了，一直看这个，就算再看 100 遍也不会增长半点理解

看完了，现在开始看测度 我不是很理解 §2.1 例 2 中的证明 为什么可以让开矩体 J 的测度大于等于 $m^*(\bar{I})$ 而不是单纯的大于 §2.1 theorem 2.1 我不是很理解第三个，为什么和的测度会小于等于测度的和。我还以为这两个东西会相同呢 下面的注说是开矩体的时候才是等号 但是例 2 不是说这两个相等么？ 哦，好像不是这么回事 $|I|$ 的意思是 I 的体积， m^* 表示的才是外测度 例二的意思是闭距体的外测度就是开矩体的体积 外测度是最小覆盖的体积 难不成闭距体的体积还比开距体大吗？ 不过感觉闭距体的体积比开距体大也不是不能理解 毕竟多了导集 毕竟从这个 theorem 2.1 的(iii) 看来，闭距体的体积就是比开距体大 theorem 2.1 例 3 和 lemma 2.3 这些，有一点都让我非常困惑 他们的这个等号的处理我感觉非常逆天 比如这个 theorem 2.1 里面，每个 $I_{k,l}$ 的体积都小于每个 E_k 的外测度加上 $\frac{\varepsilon}{2^k}$ 但是求个和，诶，来了个等号，这个等号来的好逆天，这里都说任意 $\varepsilon > 0$ 了 这个等号的道理在哪里？ 这里还不好说得出结论是没有等号的，这样 ε 为 0 就成为取等条件了 这里没讨论是否是开距体，要是讨论的话，就没这种奇奇怪怪的问题了 完蛋，我看 example 3 中说等号成立的条件是 $d(E_1, E_2) > 0$ 怎么和具体是否开闭没关系了 theorem 2.4 这个证明太恶臭了吧，加上一个 ε 后才大于等于的，现在去掉后还成立 我突然才发现原来的次可加性的证明也是这样，这 ε 不就是那个可有可无的无穷小吗？ 好逆天

这个 example 4 的题目也奇奇怪怪，都说了外测度大于 0，又来一个大于 c ，大于 0 这个存在，我现在有两个思路，一个是证明不存在为假，一个是把这个找出来 这里我倾向于直接找，因为这东西不存在我现在一点思路没有 这个结论我感觉是非常显然的，主要是中间那脱裤子放屁的证明不知道从哪里说 要证明这个东西等于 c ，我想到的是证明这个东西大于等于 c ，然后证明这个东西小于等于 c 这个大于等于我不知道怎么说，但是大于是好证明的，毕竟子集可以是自己 我的想法是，可以令这个 E 的测度为 e_0 然后写出一个 $e_0 = c + c_0$ 然后把 E 拆成覆盖 $\bigcup_{i=1}^{\infty} |I_k|$ 然后说这些覆盖可以拆成 $c + c_0$ 吗？ 感觉好逆天，我编不下去了 书上的证明还给弄了个函数的中值定理 我不知道怎么说，有点难以用语言来描述

这个 example5, 的注还挺有意思, 集合上的测度实际上是定义在其幂集上的, 很符合逻辑 $\mathcal{M}$ 这个测度看起来, 我仅仅是知道有差别, 但具体差别还得后面应用了才能有理解

为什么两个集合由一个可测集分开的时候, 其外测度就有可加性了? 内测度和外测度不同, 即为不可测 这个 72 页 2 这个注解还挺重要的 §2.2 中的例 1, 我有点不能理解为什么这个小于等于就这么取得了 感觉挺逆天的, 但是这不重要, 因为我现在没有证明这东西的工具, 这些工具得等我后面接触更多例子后才能理解

P76, 为什么是(i)(ii)(iv), 为什么去掉(iii)? 交叉并补本来就是 σ -algebra 的要求呀 还是说这里的 R^n 已经保证了运算的封闭

example2, 他这个写法好, 我其实也证出来了, 我是反证法, 他这个好, 构造的很漂亮 corollary2.9 这个结论我感觉有点逆天 如果左右两个 k 是同一个 k 的话, 那不是应该相等吗 如果左右两个 k 是不同的 k , 代表的是极限, 是无穷, 那不还是相等吗 证明看完了, 我理解了, 但是我的问题在于: 为什么那个求交可以和左边的替换, 而不是右边 我想自己写写, 算是自己的一个草稿吧

$\lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k) =$, nmd, 写到这里, 我才发现自己真正的问题其实是为什么 左边可以拿到这个等号, 而不是右边。搜了一下才知道, 这个是通过下极限集的定义来的 首先要知道, 下极限集的定义 (§1.2 definition 1.9) 左边是集合, 还满足上下极限集的条件, 所以可以替换, 右边是数字, 换不了 书上的这个过程, 我感觉还是有点简略了, 所以我自己写一下

$\lim_{k \rightarrow \infty} E_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=k}^{\infty} E_j$ 完蛋, 我不知道为什么他直接把并集的操作去掉了 说的就是他证明的第一句里的那个因为 $\bigcap_{j=k}^{\infty} E_j \subset E_k$ 他这个结论是显然的, 但是为什么把 $\lim_{k \rightarrow \infty} E_k$ 和 $\lim_{k \rightarrow \infty} \bigcap_{j=k}^{\infty} E_j$ 划等号

我现在唯一想到的可能是由于这个递减可测集列, 因为这个可测集可以写成连加的方式 就是前面 theorem2.7 和 corollary2.8 里的那个运算, 所以可以把并集去掉 我看下来确实如此 ok 了, 那么算是解决了

Carathéodory corollary 这个对于外测度的定义好像内测度 他这个证明(i) 中证明 $E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ 的部分写的真好, 是通过证明 E 中的每个元素都在里面, 我认为这值得标记

好, 这个(ii) 我觉得自己可以写 因为是 R^n 上的, 所以 E_k 可测(事实上我也不知道是不是这样, $E_k = E_{k-1} + E_k$ $E_{k-1} = E_{k-2} + E_{k-1}$

但是我需要他可测, 所以我就胡说八道了) E_{k-1} E_{k-2} 之前那种处 $E_k = E_1 + \sum_{i=1}^{k-1} E_{i+1}$

理方式, 最后得到 E_i 而由(i) 中的极限, 可以写出 哦, 其实可以直接得到小于了。+, 得不到, 我现在没有思路了 我想看答案, 但是我认为这题, 我其实可以做。只是需要再回顾一下前面的题目 所以我决定还是先把前面的题从小看一遍, 把方法整合好后再看这题, 我认为这样对自己的收获最大 甚至只要看怎么处理这种比大小的就好 我想要证明左边比右边大, 我唯一想到的方案就是把左边弄成测度和的极限。因为右边是和的极限的测度可 E_{i+1}

以用 theorem2.7 的结论 令 $E(i)$ 为 F_i $m^*(E_1) + \lim_{k \rightarrow \infty} m^*(F_k) = m^*\left(E_1 + \lim_{k \rightarrow \infty} \right)$ 完蛋, 我只能做出来等于, 我做不出来大于 这个是由可列可加性决定的 我真希望这个时候是次可加性 感觉只能从 corollary2.9 入手了 诶, 其实就是 corollary2.9 的结论嘛, 如果我之前的理解是错的话。如果他这个 $\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k)$ 的意思是 $\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k)$ 的话 诶, 不对, 不能这么写。我确实没招了 除非左边的意思是 $m^*(E_1) + \sum_{k=1}^{\infty} m^*(F_k)$ 看解析吧

这个拆解，我也想到了 给他弄了一个放缩，这个是我没想到的，这个好，这个得学 woc，我没看懂他这个放缩，我有点想说一句和意味 他那一句注意到 $E_k \supset \bigcup_{j=1}^{k-1} A_j$ 了，这就是引起歧义的地方了 这到底是 $2j$ 个数还是两个两个选 看到后面有 $+1$ 我就知道了，他的做法和我想的差不多 但是我做出来的等于，因为我默认是可测 无所谓了，小问题

这个 theorem2.11 我感觉就算不说非空也可以吧 零测集不是就得有空集吗？这个可测的证明，我只能想到弄一个试验集，然后外测度求和。但是要具体动手，我一下子还想不到怎么动手，只能写一个令某个字母是试验集 这里 theorem2.11 说由 corollary2.10 得。我才注意到定理里有一个 G 的条件 就是这个 G 是开集 我不理解，这个开集的意义在哪里 但是我知道这个开集的意义不是现在的我可以理解的，也许是需要后面的知识，也许是需要拓扑的知识 我其实没有看懂为什么他把 TF 分解成集列后就变成可测的了 所以这个证明看看就好，我感觉有点没营养

corollary2.12 我不理解为什么要有那句由闭集的可测性可知开集是可测集 直接说是 σ -algebra 不就好了

我其实有点不懂的 theorem2.13 说的有点废话，之前不都是这个方法处理问题的吗？定义和这个还是不一样的，定义是通过覆盖来说明，但我感觉区别不大 有点像我学高数的时候遇到的一些奇怪的极限题

这个 theorem2.14 看的我有点迷惑 但是，我认为，遇到这种问题，先自己多思考几个角度，锻炼自己的能力是极好的 因为，面对任何让自己脑子空空如也的问题，不迈出第一步，就永远不敢面对这类问题 这里题目的意思应该是， E 可以由可数个开集的并覆盖，也可以包含可数个闭集的交 我不知道这像什么有点像是 theorem2.13 的拓展。theorem2.13 只是说有这么一个闭集或者开集 但是这里说是，这些闭集和开集可以被拆成可数个 那么怎么证明呢？我第一个想到的就是定义 我现在其实不知道从哪里开始写。既然如此的话，我认为自己应该先写。不管写什么 不然一直这么想会比较容易走神。就算把 theorem2.13 的证明抄一遍我都认为没什么问题

首先考虑 $m(E) < +\infty$ 的情形，由定义知，存在 E 的 L -覆盖 $\{I_k\}$ ，使得 $\sum_{k=1}^{\infty} m(I_k) < m(E) + \varepsilon$ 令 $H = \bigcap_{k=1}^{\infty} I_k$ 其中，这个 H 是 G_δ 所以满足了。第一个现在可以写了，但是第二个我现在还没有思路 第二个大概是内测度的定义，我看了下，突然就知道怎么做了 把这些取一个补集，其实 theorem2.13 的(ii) 的证明自己多看两眼应该就能意识到了 诶，看完他的证明了，和我想的差不多

将想要问老师的问题进行一个汇总，这样能及时找到

1. p20 $\mathbb{R}$ 中互不相交的开区间族是可数集

我看到的证明说是，每个开区间对应一个有理数，如果有理数不同，开区间也可以不同为什么在无理数上不能成立？就是 416 行的问题 这个例 10 和例 11 都是，我其实对这两个的理解非常模糊

2. p37 引理 1.20 为什么任一开覆盖 Γ 都含有一个可数子覆盖？

因为 $(-\infty, +\infty)$ 可以分成可数个开区间吗

3. p31 这是需要理论依据的吧

我问 gemini 说是什么鸽笼原理。我看得懂，但是感觉没有理解，学哪些东西才能加强我的理解？

4. p40 例 10 这里不能用开区间，但是我也不知道不能用开集的原因，

我只是感觉，是因为闭区间可以退化为一个点，但是开区间不行。但是缺少严谨的理论

5. p33 例 6 这个就是今天讲的关于连续的定义。开集的原像是开集。